TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Thành Nhân trước thành Danh

THỐNG KÊ ỨNG DỤNG

Giảng viên: ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Thời lượng: 45 tiết

Bài 1 (đề 2). Điều tra lương trung bình (triệu đồng) của một số người lao động trong khu công nghiệp Tân Tạo. Ta có bảng dữ liệu sau:

7	9	10	10	8	9	12	15	7	7
12	10	9	9	8	7	12	15	15	8
8	9	12	7	9	10	5	12	8	9

Hãy sắp xếp lại thứ tự của số liệu từ nhỏ đến lớn tương ứng với tần số. Từ đó tính những đại lượng sau:

a. Tính lương trung bình của mỗi công dân?

b. Tìm trung vị (M_e) của dữ liệu?

c. Tìm Mode (M_o) của tiền lương?

Giải.

a. Lương trung bình của mỗi công nhân là:

$$\bar{x} = \frac{1}{30}(5.1 + 7.5 + 8.5 + 9.7 + 10.4 + 12.5 + 15.3) = 9,6$$

(triệu đồng)

b. Tìm trung vị (M_e)

$$M_e = x_{\frac{\sum f_i + 1}{2}} = x_{15,5} = \frac{x_{15} + x_{16}}{2} = \frac{9+9}{2} = 9$$

c. Tìm Mode (M_o)

$$M_o = 9 \text{ (vì } f(x = 9) = 7 = f_{\max}\text{)}$$

Lương (triệu đồng)	Số người (Tần số)	Tần số tích lũy
5	1	1
7	5	6
8	5	11
9	7	18
10	4	22
12	5	27
15	3	30
Tổng	30	

Bài 2 (đề 2). Khảo sát về trọng lượng của một số con heo (kg) được chọn ngẫu nhiên trong một trang trại ta được số liệu sau:

Trọng lượng (Kg)	Số con	Trọng lượng (Kg)	Số con
70 – 75	5	85 – 90	30
75 – 80	10	90 – 95	25
80 – 85	20	95 – 100	10

Hãy:

a. Ước lượng trọng lượng trung bình của số lượng heo trong trang trại với độ tin cậy là 95%?

b. Chủ trang trại cho rằng trọng lượng trung bình của heo trong trang trại là 90 kg. Hãy cho biết lời dự đoán của chủ trang trại có đúng hay không với độ tin cậy là 90%.

Giải.

Trọng lượng (kg)	72,5	77,5	82,5	87,5	92,5	97,5
Số con	5	10	20	30	25	10

a. Ta có: $n = 100$; $\bar{x} = 87$; $s = 6{,}5327$

$$1-\alpha = 0{,}95 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha/2}) = \frac{1-\alpha}{2} = 0{,}475 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1{,}96$$

$$\bar{x} - z_{\alpha/2}\cdot\frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\alpha/2}\cdot\frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$\Leftrightarrow 87 - 1{,}96\cdot\frac{6{,}5327}{100} < \mu < 87 + 1{,}96\cdot\frac{6{,}5327}{100}$$

$$\Leftrightarrow 85{,}7196 < \mu < 88{,}2804$$

Vậy với độ tin cậy 95% trọng lượng trung bình của số lượng heo trong trang trại là: 85,7196 đến 88,2804 kg.

b. Ta có: $\mu_0 = 90$; $\bar{x} = 87$; $s = 6{,}5327$; $n = 100$.

Kiểm định giả thuyết: $\begin{cases} H_0 : \mu = 90 \\ H_1 : \mu \neq 90 \end{cases}$ (KĐ 2 bên)

- $n \geq 30$; σ^2 chưa biết $\Rightarrow z = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} = \dfrac{87 - 90}{6{,}5327} \cdot \sqrt{100} = -4{,}59$
- $1 - \alpha = 0{,}9 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1{,}645$
- Vì $z = -4{,}59 < -z_{\alpha/2} = -1{,}645$ nên ta bác bỏ H_0.
- Vậy với độ tin cậy 90% thì dự đoán của chủ trang trại là không đúng.

Bài 3 (đề 2). Ta có dữ liệu của một mẫu điều tra nhỏ về tuổi của 30 sinh viên chính quy đang học năm 2 chuyên ngành QTKD như sau:

28	23	30	24	19	39	22	22	31	37
33	20	30	35	21	26	27	25	29	27
21	25	28	26	29	29	22	32	27	21

Sau khi tính toán ta thu được bảng sau:

MEAN(trung bình)		Skewness	0.532514988
Standard Error(sai số chuẩn)	0.92715525	Range(khoảng biến thiên)	
Median(trung vị)	27	Minimum	19
Mode		Maximum	39
Standard Deviataion(độ lệch chuẩn)		Sum	808
Sample Variance(phương sai)	25.78850575	Count	
Kurtosis	-0.126714745	Confidence Level (95%)	1.896245

a. Bài toán thực hiện cỡ mẫu bao nhiêu? b. Mode, khoảng biến thiên bao nhiêu? c. Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn?

Giải.

Tuổi	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	35	37	39
Số SV	1	1	3	3	1	1	2	2	3	2	3	2	1	1	1	1	1	1

a. Cỡ mẫu là: $n = 30$

b. Tìm Mode (M_o) = 21, 22, 27, 29

Khoảng biến thiên: $R = X_{max} - X_{min} = 39 - 19 = 20$

c. Giá trị trung bình: $\bar{x} = 26,9(3)$

Độ lệch chuẩn: $s = 5,0782$

Bài 4 (đề 2). Có số liệu về giá xe máy các loại (Triệu/ xe) tại các cửa hàng ở TP HCM như sau:

15	20	30	15	30	50	45	47	70	120	115	150
30	45	60	16	18	25	30	40	35	65	25	110
125	40	50	55	45	60	35	70	75	40	30	20

Phân dữ liệu thành 5 tổ với khoảng cách đều nhau và hãy nhận xét những xe có giá phổ biến nhất là bao nhiêu?

Giải.

15	20	30	15	30	50	45	47	70	120	115	**150**
30	45	60	16	18	25	30	40	35	65	25	110
125	40	50	55	45	60	35	70	75	40	30	20

- Theo đề, số tổ cần chia: $k = 5$ (tổ)
- Xác định khoảng cách tổ: $h = \dfrac{x_{\max} - x_{\min}}{k} = \dfrac{150 - 15}{5} = 27$ (triệu)
- Xác định giới hạn dưới và giới hạn trên của các tổ. Với $h = 27$, ta được:

- Tổ 1: 15 – (15 + 27) = 15 – 42
- Tổ 2: 42 – (42 + 27) = 42 – 69
- Tổ 3: 69 – (69 + 27) = 69 – 96
- Tổ 4: 96 – (96 + 27) = 96 – 123
- Tổ 5: 123 – (123 + 27) = 123 – 150

Giá (triệu)	Số lượng
15 – 42	18
42 – 69	10
69 – 96	3
96 – 123	3
Từ 123	2

Nhận xét:

Những xe có giá phổ biến nhất là từ 15 – 42 triệu

THANK YOU!

665-667-669 Điện Biên Phủ, P. 1, Q. 3, Tp. HCM

(028) 3832 0333

www.vhu.edu.vn